Лабораторная работа №8

Бессонов Андрей Максимович

Содержание

1 Цель работы **6**

2 Теоретическое введение **7**
2.1 Перенаправление ввода-вывода 7
2.2 Конвейер (pipe) 7
2.3 Поиск файлов – `find` 7
2.4 Фильтрация текста – `grep` 8
2.5 Проверка использования диска 8
2.6 Управление процессами и задачами 8

3 Выполнение лабораторной работы **9**
3.1 1. Вход в систему 9
3.2 2. Запись в файл file.txt списков /etc и домашнего каталога 9
3.3 3. Вывод и запись в conf.txt имён файлов с расширением .conf . . 9
3.4 4. Поиск файлов в домашнем каталоге, начинающихся с „c“ 9
3.5 5. Постраничный вывод имён файлов из /etc, начинающихся с „h“ 10
3.6 6. Запуск фонового процесса, записывающего в ~/logfile имена файлов, начинающихся с „log“ 10
3.7 7. Удаление файла ~/logfile 10
3.8 8. Запуск gedit в фоновом режиме 10
3.9 9. Определение PID процесса gedit 11
3.10 10. Изучение справки kill и завершение процесса gedit 11
3.11 11. Выполнение df и du с предварительным изучением man . . . 11
3.12 12. Вывод имён всех директорий в домашнем каталоге 12

4 Выводы **13**

5 Контрольные вопросы **14**
5.1 1. Какие потоки ввода-вывода вы знаете? 14
5.2 2. Объясните разницу между операцией > и >>. 14
5.3 3. Что такое конвейер? 14
5.4 4. Что такое процесс? Чем отличается от программы? 14
5.5 5. Что такое PID и GID? 15
5.6 6. Что такое задачи и какая команда позволяет ими управлять? . 15
5.7 7. Найдите информацию об утилитах top и htop. Каковы их функции? 15

5.8 8. Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов. Примеры. 15
5.9 9. Можно ли по контексту (содержанию) найти файл? Если да, то как? 16
5.10 10. Как определить объем свободной памяти на жёстком диске? . 16
5.11 11. Как определить объем вашего домашнего каталога? 16
5.12 12. Как удалить зависший процесс? 16

Список литературы **17**

Список иллюстраций

3.1 Рис.1 10
3.2 Рис.2 11
3.3 Рис.3 11
3.4 Рис.4 12
3.5 Рис.5 12

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

2 Теоретическое введение

2.1 Перенаправление ввода-вывода

В Linux по умолчанию открыто три специальных потока: - **stdin** (0) – стандартный ввод (клавиатура); - **stdout** (1) – стандартный вывод (консоль); - **stderr** (2) – стандартный вывод ошибок (консоль).

Перенаправление выполняется с помощью символов: - `>` – перезапись stdout в файл; - `>>` – добавление stdout в конец файла; - `2>` – перенаправление stderr; - `&>` – перенаправление stdout и stderr.

2.2 Конвейер (pipe)

Символ `|` передаёт вывод одной команды на ввод другой.
Пример: `ls -la | sort > sorted_list`

2.3 Поиск файлов – `find`

Команда `find` рекурсивно ищет файлы по заданному пути с различными критериями: - `-name` – по имени (с шаблонами); - `-type` – по типу (f – файл, d – каталог); - `-exec` – выполнить команду над найденными файлами.

Пример: `find ~ -name "*.txt" -print`

2.4 Фильтрация текста – grep

grep ищет строки, содержащие заданный образец. Работает как с файлами, так и со стандартным вводом.

Пример: `grep "error" log.txt` или `ps aux | grep bash`

2.5 Проверка использования диска

- df – отображает размер, занятое и свободное место на смонтированных разделах.

- du – показывает объём, занимаемый файлами и каталогами.
  Пример: `df -h`, `du -sh ~`

2.6 Управление процессами и задачами

- Запуск в фоновом режиме: & в конце команды.

- jobs – список фоновых задач текущей оболочки.

- ps aux – информация о процессах.

- kill <PID> – завершение процесса.

3 Выполнение лабораторной работы

В ходе работы мы выполнили все поставленные задачи:

3.1 1. Вход в систему

Вход выполнен под своей учётной записью.

3.2 2. Запись в файл file.txt списков /etc и домашнего каталога

ls /etc > file.txt ls ~ » file.txt

3.3 3. Вывод и запись в conf.txt имён файлов с расширением .conf

grep „.conf$“ file.txt > conf.txt cat conf.txt

3.4 4. Поиск файлов в домашнем каталоге, начинающихся с „c“

ls ~ | grep „^c“

3.5 5. Постраничный вывод имён файлов из /etc, начинающихся с „h“

ls /etc | grep „^h“ | less

```
ambessonov@fedora:~$ ls /etc > file.txt
ambessonov@fedora:~$ ls ~ >> file.txt
ambessonov@fedora:~$ grep '\.conf$' file.txt > conf.txt
ambessonov@fedora:~$ s ~ | grep '^c'
bash: s: команда не найдена...
ambessonov@fedora:~$ ls ~ | grep '^c'
conf.txt
ambessonov@fedora:~$ ls /etc | grep '^h' | less

[1]+  Остановлен    ls --color=auto /etc | grep --color=auto '^h' | less
```

Рисунок 3.1: Рис.1

3.6 6. Запуск фонового процесса, записывающего в ~/logfile имена файлов, начинающихся с „log“

find / -name “log*” -print 2>/dev/null > ~/logfile &

3.7 7. Удаление файла ~/logfile

rm ~/logfile

3.8 8. Запуск gedit в фоновом режиме

gedit &

```
ambessonov@fedora:~$ find / -name "log*" -print 2>/dev/null > ~/logfile &
[2] 5576
ambessonov@fedora:~$ rm ~/logfile
ambessonov@fedora:~$ gedit &
[3] 5626
```

Рисунок 3.2: Рис.2

3.9 9. Определение PID процесса gedit

ps aux | grep gedit | grep -v grep

3.10 10. Изучение справки kill и завершение процесса gedit

man kill

```
ambessonov@fedora:~$ ps aux | grep gedit | grep -v grep
ambesso+    5628  0.0  0.0 605260  6832 pts/0    Tl   20:10   0:00 /usr/libexec/pk-command-not-found gedit
ambesso+    5663  0.0  0.0 605260  6680 pts/0    Tl   20:10   0:00 /usr/libexec/pk-command-not-found gedit
ambesso+    5684  0.0  0.0 605260  6544 pts/0    Tl   20:11   0:00 /usr/libexec/pk-command-not-found gedit
ambesso+    5850  6.6  0.5 798960 66108 pts/0    Sl   20:14   0:00 gedit
ambessonov@fedora:~$ man kill

[7]+  Остановлен    man kill
ambessonov@fedora:~$ kill <PID>
```

Рисунок 3.3: Рис.3

3.11 11. Выполнение df и du с предварительным изучением man

man df man du df -h du -sh ~

```
ambessonov@fedora:~$ man df
man du

[8]+  Остановлен    man df

[9]+  Остановлен    man du
ambessonov@fedora:~$ df -h
Файловая система Размер Использовано  Дост Использовано% Смонтировано в
/dev/nvme0n1p3      39G          17G   23G           43% /
devtmpfs           4,0M            0  4,0M            0% /dev
tmpfs              5,9G           96K  5,9G            1% /dev/shm
tmpfs              2,4G         2,0M  2,4G            1% /run
tmpfs              1,0M            0  1,0M            0% /run/credentials/systemd-journald.service
/dev/nvme0n1p3      39G          17G   23G           43% /home
/dev/nvme0n1p2     974M         269M  639M           30% /boot
tmpfs              5,9G          20K  5,9G            1% /tmp
tmpfs              1,0M            0  1,0M            0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs              1,2G         200K  1,2G            1% /run/user/1000
/dev/sr0           2,3G         2,3G     0          100% /run/media/ambessonov/Fedora-WS-Live-42
ambessonov@fedora:~$ du -sh ~
1,4G    /home/ambessonov
```

Рисунок 3.4: Рис.4

3.12 12. Вывод имён всех директорий в домашнем каталоге

find ~ -type d

```
ambessonov@fedora:~$ find ~ -type d
/home/ambessonov
/home/ambessonov/.mozilla
/home/ambessonov/.mozilla/extensions
/home/ambessonov/.mozilla/extensions/{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}
/home/ambessonov/.mozilla/plugins
/home/ambessonov/.mozilla/firefox
/home/ambessonov/.mozilla/firefox/Crash Reports
/home/ambessonov/.mozilla/firefox/Crash Reports/events
/home/ambessonov/.mozilla/firefox/Pending Pings
/home/ambessonov/.mozilla/firefox/slzncivm.default-release
/home/ambessonov/.mozilla/firefox/slzncivm.default-release/minidumps
/home/ambessonov/.mozilla/firefox/slzncivm.default-release/crashes
/home/ambessonov/.mozilla/firefox/slzncivm.default-release/crashes/events
/home/ambessonov/.mozilla/firefox/slzncivm.default-release/security_state
/home/ambessonov/.mozilla/firefox/slzncivm.default-release/storage
/home/ambessonov/.mozilla/firefox/slzncivm.default-release/storage/permanent
/home/ambessonov/.mozilla/firefox/slzncivm.default-release/storage/permanent/chrome
/home/ambessonov/.mozilla/firefox/slzncivm.default-release/storage/permanent/chrome/idb
/home/ambessonov/.mozilla/firefox/slzncivm.default-release/storage/permanent/chrome/idb/3870112724rs
/home/ambessonov/.mozilla/firefox/slzncivm.default-release/storage/permanent/chrome/idb/3870112724rs
```

Рисунок 3.5: Рис.5

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были освоены: - Перенаправление потоков ввода-вывода (>, >>, 2>); - Работа с конвейерами (|); - Поиск файлов с помощью `find` и `grep`; - Управление процессами (фон, `jobs`, `ps`, `kill`); - Анализ дискового пространства (`df`, `du`).

Полученные навыки необходимы для эффективной работы в командной строке Linux.

5 Контрольные вопросы

5.1 1. Какие потоки ввода-вывода вы знаете?

- `stdin` (0) – стандартный ввод;
- `stdout` (1) – стандартный вывод;
- `stderr` (2) – стандартный вывод ошибок.

5.2 2. Объясните разницу между операцией > и >>.

- > – перезаписывает файл;
- >> – добавляет в конец файла.

5.3 3. Что такое конвейер?

Конвейер (|) – передача вывода одной команды на ввод другой.

5.4 4. Что такое процесс? Чем отличается от программы?

- **Программа** – статичный исполняемый файл.
- **Процесс** – экземпляр программы во время выполнения с собственным PID, состоянием и ресурсами.

5.5 5. Что такое PID и GID?

- **PID** – идентификатор процесса;
- **GID** – идентификатор группы (процесса или пользователя).

5.6 6. Что такое задачи и какая команда позволяет ими управлять?

Задачи (jobs) – фоновые процессы текущей оболочки. Команда `jobs` выводит их список. Управление: `fg`, `bg`, `kill %номер`.

5.7 7. Найдите информацию об утилитах top и htop. Каковы их функции?

- **top** – интерактивный просмотр процессов в реальном времени (загрузка CPU, память).
- **htop** – улучшенная версия с цветами, прокруткой и управлением мышью.

5.8 8. Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов. Примеры.

Команда `find` – рекурсивный поиск по критериям. Примеры: - `find ~ -name "*.txt"` - `find /etc -type d` - `find . -size +10M -exec rm {} \;`

5.9 9. Можно ли по контексту (содержанию) найти файл? Если да, то как?

Да, с помощью `grep -r "слово" ~/каталог` или `find ~ -type f -exec grep -l "текст" {} \;`.

5.10 10. Как определить объем свободной памяти на жёстком диске?

Команда `df -h` показывает свободное место для всех смонтированных разделов.

5.11 11. Как определить объем вашего домашнего каталога?

`du -sh ~`

5.12 12. Как удалить зависший процесс?

- Найти PID: `ps aux | grep имя_процесса`
- Завершить: `kill <PID>` или `kill -9 <PID>` (принудительно).

Список литературы

Кулябов Д. С. и др. Лабораторная работа №6: Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов. ::: {#refs} :::